

Arithmétique dans l'anneau $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Aperçu

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence

1. Divisibilité

1.1 La relation « divise » dans $\mathbb{Z}$

1.2 Compatibilité avec les opérations algébriques

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

1. Divisibilité

1.1 La relation « divise » dans $\mathbb{Z}$

1.2 Compatibilité avec les opérations algébriques

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

D 1 Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que a **divise** b , et l'on note $a \mid b$ lorsqu'il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $b = aq$.
Dans ce cas, on dit aussi que a est un **diviseur** de b ou que b est un **multiple** de a .

N

- ▶ On note par $a\mathbb{Z} = \{ aq \mid q \in \mathbb{Z} \}$ l'ensemble des multiples de a .
- ▶ On note $D(b) = \left\{ a \in \mathbb{N} \mid a \mid b \right\}$ l'ensemble des diviseurs positifs de b .

E 2

1. $5 \mid 210, 3 \mid 18.$

2. $D(6) = \{ 1, 2, 3, 6 \}.$

3. $4\mathbb{Z} = \{ \dots, -16, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots \}.$

4. 0 est divisible par n'importe quel entier et le seul entier divisible par 0 est 0.

$$\forall a \in \mathbb{Z}, a \mid 0 \text{ et } (0 \mid a \iff a = 0).$$

5. Le seul diviseurs de 1 est 1, mais 1 divise tout entier relatif.

$$\forall b \in \mathbb{Z}, 1 \mid b.$$

P 3

Lien avec la relation $\leq$

La divisibilité est liée à l'ordre naturel sur $\mathbb{Z}$ par

$$\forall b \in \mathbb{Z}, \forall a \in \mathbb{Z}, a \mid b \implies (b = 0 \text{ ou } |a| \leq |b|).$$

La réciproque est fausse.

Démonstration. Pour tout $k \geq 1$, on a $k|a| \geq |a|$. ■

P 4 Propriétés de la relation $\mid$ sur $\mathbb{Z}$

La relation $\mid$ sur $\mathbb{Z}$ est

1. réflexive : $\forall a \in \mathbb{Z}, a \mid a$;
2. transitive : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3, (a \mid b \text{ et } b \mid c) \implies a \mid c$;

C 5 Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

$$a \mid b \iff b \in a\mathbb{Z} \iff b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}.$$

D 6 Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que les entiers a et b sont **associés** si $\left(a \mid b \text{ et } b \mid a\right)$.

P 7 **Caractérisation des couples d'entiers associés**
Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Les assertions suivantes sont équivalentes

1. a et b sont associés.
2. $a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z}$.
3. $a = b$ ou $a = -b$.

1. Divisibilité

1.1 La relation « divise » dans $\mathbb{Z}$

1.2 Compatibilité avec les opérations algébriques

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

P 8

Compatibilité avec les opérations algébriques

Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$.

1. Combinaison linéaire à coefficients entiers : si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors

$$\forall (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \quad a \mid ub + vc.$$

En particulier, si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid b + c$ et $a \mid b - c$.

2. Produit : Si $a \mid b$ et $c \mid d$, alors $ac \mid bd$.

En particulier, si $a \mid b$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $a^k \mid b^k$.

3. Multiplication/division par un entier : si $c \neq 0$, alors $a \mid b \iff ac \mid bc$.

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

2.1 Division euclidienne

2.2 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

2.1 Division euclidienne

2.2 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

D 9 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Alors il existe un unique couple d'entiers $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ vérifiant

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

- ▶ q est le **quotient** de la division euclidienne de a par b .
- ▶ r est le **reste** de la division euclidienne de a par b et on le note $a \bmod b$.

L'opération qui remplace a par r s'appelle la **réduction modulo b** .

E 10
$$\begin{array}{r|l} 543 & 17 \\ 33 & 31 \\ 16 & \end{array} \quad \text{lci } a = 543, b = 17, q = 31, r = 16.$$

P 11 Soit r le reste de la division euclidienne de a par b . On a

$$b \mid a \iff r = 0.$$

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

2.1 Division euclidienne

2.2 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

D 12 Une partie I de $\mathbb{Z}$ est appelée **idéal** de $\mathbb{Z}$ si elle vérifie les conditions ci-dessous:

1. $0 \in I$.
2. I est **stable pour l'addition**:

$$\forall (x, y) \in I^2, x + y \in I.$$

3. I est **stable par passage à l'opposé**:

$$\forall x \in I, -x \in I.$$

4. I est **absorbant**:

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \forall x \in I, a \cdot x \in I.$$

Les trois premières conditions signifient que I est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

T 13 Soit A une partie de $\mathbb{Z}$. Les assertions suivantes sont équivalentes:

1. A est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
2. A est un idéal de $\mathbb{Z}$.
3. Il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $A = p\mathbb{Z}$.

S'il en est ainsi, l'entier p est unique.

P 14 Soient A et B deux idéaux de $\mathbb{Z}$, alors l'intersection $A \cap B$ de ces deux idéaux est un idéal de $\mathbb{Z}$.

P 15 Soient A et B deux idéaux de $\mathbb{Z}$, alors la somme de ces deux idéaux

$$A + B = \{ x + y \mid x \in A \text{ et } y \in B \}$$

est un idéal de $\mathbb{Z}$.

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

3.1 Définition

3.2 Crible d'Erathosthène

3.3 Ensemble des nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

3.1 Définition

3.2 Crible d'Erathosthène

3.3 Ensemble des nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

D 16 Un **nombre premier** est un entier naturel $p \geq 2$ dont les seuls diviseurs strictement positifs sont 1 et p . On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

Avec des quantificateurs, cela s'écrit

$$\forall (a, b) \in \mathbb{N}, p = ab \implies a = 1 \text{ ou } b = 1.$$

P 17 *Pour qu'un entier $p > 1$ soit premier, il faut et il suffit qu'il ne soit pas produit de deux entiers strictement plus grand que 1.*

T 18 (Euclide)
Tout entier $n > 1$ est un produit (fini) de nombres premiers. En particulier, n possède au moins un diviseur premier.

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

3.1 Définition

3.2 Crible d'Erathosthène

3.3 Ensemble des nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

P 19 Soit $n > 1$. Si n n'est pas premier, il possède un facteur premier p tel que $p^2 \leq n$.

A 21 Crible d'Erathosthène

Si l'entier n n'est divisible par aucun nombre premier p tel que $p^2 \leq n$, alors n est un nombre premier.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

3.1 Définition

3.2 Crible d'Erathosthène

3.3 Ensemble des nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

T 22 *L'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est infini.*

Démonstration. Supposons que l'ensemble des nombres premiers $\mathbb{P}$ soit fini. On peut alors écrire $\mathbb{P} = \{p_1, \dots, p_k\}$. On introduit l'entier $n = p_1 p_2 \dots p_k + 1 \geq 2$. Cet entier a un diviseur premier p . Ce nombre premier p est donc l'un des p_i . Or p divise n et divise $p_1 p_2 \dots p_k = n - 1$, donc p divise $(n - 1) - n = -1$, ce qui est absurde. ■

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

4.1 Plus grand commun diviseur de deux entiers

4.2 Entiers premiers entre eux

4.3 Lemme de Gauß, lemme d'Euclide

4.4 Algorithme d'Euclide

4.5 Plus petit commun multiple de deux entiers

4.6 Généralisation

5. Décomposition en facteurs premiers

6. La relation de congruence

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
 - 4.1 Plus grand commun diviseur de deux entiers
 - 4.2 Entiers premiers entre eux
 - 4.3 Lemme de Gauß, lemme d'Euclide
 - 4.4 Algorithme d'Euclide
 - 4.5 Plus petit commun multiple de deux entiers
 - 4.6 Généralisation
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence

D 23 Soient a et b deux entiers relatifs quelconques. On appelle **plus grand commun diviseur** (ou pgcd) de a et b l'unique entier $d \geq 0$ tel que

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z},$$

on note cet entier $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

T 24 Soient a et b deux entiers relatifs quelconques et $d = \text{pgcd}(a, b)$.

1. L'entier d divise a et b .
2. Réciproquement, tout diviseur commun à a et b divise d .
3. On a la **relation de Bézout**:

$$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, ua + vb = d.$$

4. Si a et b sont deux entiers relatifs non nuls, alors

$$\text{pgcd}(a, b) = \max \left\{ n \in \mathbb{N} \mid n \mid a \text{ et } n \mid b \right\}.$$

T 25 Déterminer le pgcd de 105 et 48.

R

- ▶ On a toujours $\text{pgcd}(0, 0) = 0$.
- ▶ On a toujours $\text{pgcd}(a, 0) = |a|$.
- ▶ Si $a, b \in \mathbb{Z}$, $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$.
- ▶ a divise b si, et seulement si, $\text{pgcd}(a, b) = |a|$.

R

☕ La relation divise est une relation d'ordre dans $\mathbb{N}$ (mais pas dans $\mathbb{Z}$). Pour tous $a, b \in \mathbb{N}$, le pgcd de a et b est le plus grand (pour la relation divise) des minorants (c'est-à-dire les diviseurs) de $\{a, b\}$. Autrement dit, $\text{pgcd}(a, b)$ est la borne inférieure de $\{a, b\}$ pour la relation divise dans $\mathbb{N}$.

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
 - 4.1 Plus grand commun diviseur de deux entiers
 - 4.2 Entiers premiers entre eux
 - 4.3 Lemme de Gauß, lemme d'Euclide
 - 4.4 Algorithme d'Euclide
 - 4.5 Plus petit commun multiple de deux entiers
 - 4.6 Généralisation
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence

D 26 Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a et b sont **premiers entre eux** lorsque leur seuls diviseurs communs sont -1 et 1 :

$$\forall d \in \mathbb{Z}, (d \mid a \text{ et } d \mid b \implies d = \pm 1).$$

T 27 Égalité de Bézout

Soient a et b deux entiers. Les assertions suivantes sont équivalentes

1. *Les entiers a et b sont premiers entre eux.*
2. $\text{pgcd}(a, b) = 1$
3. $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, ua + vb = 1.$

D 28 Le nombre des entiers k vérifiant

$$1 \leq k \leq n \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(k, n) = 1$$

est noté $\varphi(n)$. L'application $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ ainsi définie s'appelle **indicateur d'Euler**.

D 29 Soient $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$.

- ▶ On dit que $a_1, \dots, a_r$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si leurs seuls diviseurs communs sont ± 1 .
- ▶ On dit que $a_1, \dots, a_r$ sont **premiers entre eux deux à deux** à deux a_i et a_j sont premiers entre eux pour tous $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ distincts.

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
 - 4.1 Plus grand commun diviseur de deux entiers
 - 4.2 Entiers premiers entre eux
 - 4.3 Lemme de Gauß, lemme d'Euclide
 - 4.4 Algorithme d'Euclide
 - 4.5 Plus petit commun multiple de deux entiers
 - 4.6 Généralisation
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence

T 30 Lemme de Gauß

Si a est premier avec b et a divise bc , alors a divise c .

Démonstration. Il existe des entiers u, v, w tel que $ua + vb = 1$ et $bc = aw$. On peut donc écrire

$$c = uac + vbc = uac + vaw = a(uc + vw).$$



T 31 Lemme d'Euclide

Un entier $p \geq 2$ est un nombre premier si et seulement si il vérifie la condition

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, p \mid ab \implies (p \mid a \text{ ou } p \mid b);$$

appelée lemme d'Euclide.

Démonstration. C'est un cas particulier du lemme de Gauß. Ou bien p divise a , ou bien il est premier avec a et il divise alors b . ■

- C 32
1. Si p premier divise $a_1 a_2 \cdots a_n$, il divise au moins l'un des facteurs.
 2. Si p premier divise a^n , ($n \in \mathbb{N}^*$), alors il divise a .

T 33

1. Si a est premier avec b et c , alors a est premier avec bc .
2. Si a et b sont premiers entre eux, et que $a \mid c$ et $b \mid c$, alors $ab \mid c$.

Démonstration. À faire (exercice!).



1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
 - 4.1 Plus grand commun diviseur de deux entiers
 - 4.2 Entiers premiers entre eux
 - 4.3 Lemme de Gauß, lemme d'Euclide
 - 4.4 Algorithme d'Euclide**
 - 4.5 Plus petit commun multiple de deux entiers
 - 4.6 Généralisation
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence

T 34 Soient des entiers a et b .

1. Soit k un entier, alors $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a - kb, b)$.
2. Si $b > 0$, $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$ avec $r = a \bmod b$.
3. Soit un entier $m > 0$, alors $\text{pgcd}(ma, mb) = m \times \text{pgcd}(a, b)$.
4. Soit un entier $d > 0$; si d divise a et b , soient a' et b' les entiers tels que $a = da'$ et $b = db'$. Alors d est le pgcd de a et b si, et seulement si, a' et b' sont premiers entre eux.

A 35 Algorithme d'Euclide

On pose $r_0 = a$, $r_1 = b$, puis pour tout k jusqu'à avoir $r_N = 0$,

$$r_{k+2} = r_k \mod r_{k+1},$$

c'est-à-dire r_{k+2} est le reste dans la division euclidienne de r_k par r_{k+1} .

Alors $\text{pgcd}(a, b) = r_{N-1}$.

E 36 On a $\text{pgcd}(105, 48) = 3$.

En «remontant les calculs», cela permet de trouver des entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$105u + 48v = 3.$$

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
 - 4.1 Plus grand commun diviseur de deux entiers
 - 4.2 Entiers premiers entre eux
 - 4.3 Lemme de Gauß, lemme d'Euclide
 - 4.4 Algorithme d'Euclide
 - 4.5 Plus petit commun multiple de deux entiers
 - 4.6 Généralisation
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence

D 38 Soient a et b deux entiers relatifs quelconques. On appelle **plus petit commun multiple** (ou ppcm) de a et b l'unique entier $m \geq 0$ tel que

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z},$$

on note cet entier $\text{ppcm}(a, b)$ ou $a \vee b$.

T 39 Soient a et b deux entiers relatifs quelconques et $m = \text{ppcm}(a, b)$.

1. L'entier m est un multiple de a et de b .
2. Réciproquement, tout multiple commun à a et b est multiple de m .
3. Si a et b sont deux entiers relatifs non nuls, alors

$$\text{ppcm}(a, b) = \min(a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} \cap \mathbb{N}^*).$$

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
 - 4.1 Plus grand commun diviseur de deux entiers
 - 4.2 Entiers premiers entre eux
 - 4.3 Lemme de Gauß, lemme d'Euclide
 - 4.4 Algorithme d'Euclide
 - 4.5 Plus petit commun multiple de deux entiers
 - 4.6 Généralisation
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence

D 40 Soient $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$.

- On appelle **plus grand commun diviseur** de $a_1, \dots, a_r$ l'unique entier naturel d pour lequel

$$a_1\mathbb{Z} + a_2\mathbb{Z} + \dots + a_r\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

- On appelle **plus petit commun multiple** de $a_1, \dots, a_r$ l'unique entier naturel m pour lequel

$$a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \dots \cap a_r\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}.$$

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

5.1 Facteurs premiers d'un entier. Le théorème de décomposition

5.2 Valuation p -adique

5.3 Applications

6. La relation de congruence

1. Divisibilité

2. Division euclidienne

3. Les nombres premiers

4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

5. Décomposition en facteurs premiers

5.1 Facteurs premiers d'un entier. Le théorème de décomposition

5.2 Valuation p -adique

5.3 Applications

6. La relation de congruence

T 41 Décomposition en facteurs premiers

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. Alors n admet une factorisation unique en facteurs premiers, à l'ordre des facteurs près, c'est-à-dire

$$\exists ! m \in \mathbb{N}^*, \exists ! (p_1, \dots, p_m) \in \mathbb{P}^m, p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_m \text{ et } n = p_1 p_2 \cdots p_m.$$

E 42 $90 = 9 \times 10 = 3 \times 3 \times 2 \times 5 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 5.$

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
 - 5.1 Facteurs premiers d'un entier. Le théorème de décomposition
 - 5.2 Valuation p -adique
 - 5.3 Applications
6. La relation de congruence

D 43 La décomposition de $n \geq 2$ en facteurs premiers peut également s'écrire sous la forme

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r}$$

où

- ▶ les p_i sont des nombres premiers deux à deux distincts,
- ▶ $\alpha_i \geq 1$.

Cette écriture est unique, à l'ordre des facteurs près.

- ▶ L'entier α_i est appelé **exposant** du nombre premier p_i dans la décomposition de n en facteur premier et noté $v_{p_i}(n)$.
- ▶ Si p est un nombre premier distinct de $p_1, \dots, p_r$, on pose $v_p(n) = 0$.

On dit que $v_p(n)$ est la **valuation p -adique** de n , on a donc

$$v_p(n) = \max \left\{ k \in \mathbb{N} \mid p^k \mid n \right\}.$$

P 44 Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$, et $p \in \mathbb{P}$. On a

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b).$$

P 45 Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$, alors $a \mid b$ si, et seulement si

$$\forall p \in \mathbb{P}, v_p(a) \leq v_p(b).$$

P 46 Soit n un entier non nul qui se décompose en produit de facteurs premiers (distincts) de la façon suivante

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r}$$

Alors, les diviseurs de n dans $\mathbb{N}^*$ sont les entiers naturels de la forme

$$d = p_1^{\gamma_1} \cdot p_2^{\gamma_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\gamma_r}, \quad \text{avec } 0 \leq \gamma_i \leq \alpha_i \text{ pour } i = 1 \dots r.$$

T 47 Quels sont les diviseurs de 90?

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
- 5. Décomposition en facteurs premiers**
 - 5.1 Facteurs premiers d'un entier. Le théorème de décomposition
 - 5.2 Valuation p -adique
 - 5.3 Applications**
6. La relation de congruence

P 48 Soit a et b deux entiers non nuls qui se décomposent en produits de facteurs premiers (distincts) de la façon suivante

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r} \qquad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\beta_r}$$

où les α_i et β_i sont des entiers éventuellement nuls. Alors

$$\text{pgcd}(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \times p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \times \dots \times p_r^{\min(\alpha_r, \beta_r)}$$

T 49 Retrouver le pgcd de 105 et 48.

P 50 Soit a et b deux entiers non nuls qui se décomposent en produits de facteurs premiers (distincts) de la façon suivante

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r} \qquad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\beta_r}$$

où les α_i et β_i sont des entiers éventuellement nuls. Alors

$$\text{ppcm}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \times p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \times \dots \times p_r^{\max(\alpha_r, \beta_r)}$$

P 51 Soit de entiers $a > 0$ et $b > 0$. Si $d = \text{pgcd}(a, b)$ et $m = \text{ppcm}(a, b)$, alors $ab = dm$.

Démonstration. On remarque que pour $x, y \in \mathbb{N}$, on a $x + y = \max(x, y) + \min(x, y)$. Il suffit alors de comparer les exposants de p dans ab et dm : ils sont égaux. ■

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence
 - 6.1 La notion de congruence dans $\mathbb{Z}$
 - 6.2 Lien avec la division euclidienne
 - 6.3 Compatibilité avec les opérations algébriques
 - 6.4 Équations du premier degré en congruence
 - 6.5 Théorème Chinois
 - 6.6 Petit théorème de Fermat

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
6. La relation de congruence
 - 6.1 La notion de congruence dans $\mathbb{Z}$
 - 6.2 Lien avec la division euclidienne
 - 6.3 Compatibilité avec les opérations algébriques
 - 6.4 Équations du premier degré en congruence
 - 6.5 Théorème Chinois
 - 6.6 Petit théorème de Fermat

D 52 Soit $a, b, n \in \mathbb{Z}$ trois entiers. On définit la relation de congruence par

$$(a \equiv b \pmod{n}) \iff (\exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn).$$

On dit que « a est **congru** à b **modulo** n ». Les réels a et b diffèrent donc d'un multiple entier de n c'est-à-dire $x - y \in n\mathbb{Z}$.

P 53 Soit $n \in \mathbb{Z}$. La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$. La classe d'équivalence de $a \in \mathbb{Z}$ modulo n est

$$a + n\mathbb{Z} = \{ a + kn \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$

- E 54**
- ▶ $230897 \equiv 7 \pmod{10}$.
 - ▶ $17 \equiv 2 \pmod{3}$, mais aussi $17 \equiv -1 \pmod{3}$.

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
- 6. La relation de congruence**
 - 6.1 La notion de congruence dans $\mathbb{Z}$
 - 6.2 Lien avec la division euclidienne**
 - 6.3 Compatibilité avec les opérations algébriques
 - 6.4 Équations du premier degré en congruence
 - 6.5 Théorème Chinois
 - 6.6 Petit théorème de Fermat

P 55 Soit $a, b, r \in \mathbb{Z}$. Le reste de la division euclidienne de a par b est r si, et seulement si

$$a \equiv r \pmod{b} \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

On a donc

$$b \mid a \iff a \equiv 0 \pmod{b}.$$

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
- 6. La relation de congruence**
 - 6.1 La notion de congruence dans $\mathbb{Z}$
 - 6.2 Lien avec la division euclidienne
 - 6.3 Compatibilité avec les opérations algébriques**
 - 6.4 Équations du premier degré en congruence
 - 6.5 Théorème Chinois
 - 6.6 Petit théorème de Fermat

P 56 Soient $n \in \mathbb{Z}^*$, $a, b, c, d, k \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$.

1. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}; \quad a - c \equiv b - d \pmod{n}; \quad ac \equiv bd \pmod{n}.$$

2. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors

$$ka \equiv kb \pmod{kn}; \quad ka \equiv kb \pmod{n}; \quad a^p \equiv b^p \pmod{n}$$

T 57 Démontrer la proposition précédente.

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
- 6. La relation de congruence**
 - 6.1 La notion de congruence dans $\mathbb{Z}$
 - 6.2 Lien avec la division euclidienne
 - 6.3 Compatibilité avec les opérations algébriques
 - 6.4 Équations du premier degré en congruence**
 - 6.5 Théorème Chinois
 - 6.6 Petit théorème de Fermat

Soit un entier $n > 0$, et $a, b \in \mathbb{Z}$. On cherche les entiers $x \in \mathbb{Z}$ tels que

$$ax \equiv b \pmod{n}.$$

Tout revient à chercher $x \in \mathbb{Z}$ pour lequel il existe $y \in \mathbb{Z}$ tel que $ax + ny = b$. Ce problème a déjà été étudié et il admet des solutions si, et seulement si b est un multiple de $\text{pgcd}(a, n)$.

On se limite désormais au cas où a est premier avec n . L'égalité de Bézout permet d'introduire $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$au + nv = 1.$$

On a $au \equiv 1 \pmod{n}$ et on dit que u est **un inverse modulo n** de a . Il y a unicité de u si l'on décide que $0 \leq u < n$.

Pour résoudre $ax \equiv b \pmod{n}$, multiplions par u :

$$aux \equiv ub \pmod{n}, \text{ c'est-à-dire } x \equiv ub \pmod{n}.$$

Inversement, et en remultipliant par n , on trouve comme solution du problème tout entier congru à $ub \pmod{n}$.

E 58 Résoudre $5x \equiv 9 \pmod{17}$.

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
- 6. La relation de congruence**
 - 6.1 La notion de congruence dans $\mathbb{Z}$
 - 6.2 Lien avec la division euclidienne
 - 6.3 Compatibilité avec les opérations algébriques
 - 6.4 Équations du premier degré en congruence
 - 6.5 Théorème Chinois**
 - 6.6 Petit théorème de Fermat

T 59 Théorème Chinois

Soient $m_1, \dots, m_r$ des entiers premiers entre eux deux à deux ($m_i \geq 2$ et $r \geq 2$) et M leur produit. Étant donnée des entiers $a_1, \dots, a_r$, considérons le système de congruences

$$\forall i \in \{1, \dots, r\}, x \equiv a_i \pmod{m_i}. \quad (\text{S})$$

Ce système possède une solution $x \in \mathbb{Z}$, qui est unique modulo M .

Démonstration. Commençons par l'unicité. Soient $x, y \in \mathbb{Z}$ deux solutions de (S) . Pour tout i , $x \equiv a_i \equiv y \pmod{m_i}$, donc $x - y$ est multiple de m_i . Ainsi, $x - y$ est multiple du ppcm des m_i qui vaut M puisque les m_i sont premiers entre eux deux à deux. D'où $x \equiv y \pmod{M}$.

Pour l'existence, supposons que $r = 2$. Puisque m_1 et m_2 sont premiers entre eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$um_1 + vm_2 = 1.$$

Posons $x_1 = vm_2 = 1 - um_1$ et $x_2 = um_1 = 1 - vm_2$. Alors

$$\begin{array}{ll} x_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, & x_2 \equiv 0 \pmod{m_1}, \\ x_1 \equiv 0 \pmod{m_2}, & x_2 \equiv 1 \pmod{m_2}. \end{array}$$

Posons $x_0 = a_1x_1 + a_2x_2$. Alors x_0 est solution de (S) , ainsi que tout $x \equiv x_0 \pmod{M}$.
Pour le cas général, on effectue une récurrence sur r . ■

E 60 La preuve précédente fournit une méthode pratique de résolution du système. Résoudre par exemple

$$x \equiv 5 \pmod{17} \quad \text{et} \quad x \equiv 3 \pmod{23}. \quad (S)$$

Les nombre 17 et 23 étant premiers entre eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $17u + 23v = 1$, par exemple $(u, v) = (-4, 3)$ convient. On pose $x_1 = 3 \times 23 = 69$ et $x_2 = 17 \times (-4) = -68$. D'où une solution de (S)

$$x_0 = 5x_1 + 3x_2 = 5 \times 69 + 3 \times (-68) = 141.$$

Ensuite,

$$\begin{aligned} & x \equiv 5 \pmod{17} \quad \text{et} \quad x \equiv 3 \pmod{23} \\ \Leftrightarrow & x \equiv x_0 \pmod{17} \quad \text{et} \quad x \equiv x_0 \pmod{23} \\ \Leftrightarrow & 17 \mid (x - x_0) \quad \text{et} \quad 23 \mid (x - x_0) \\ \Leftrightarrow & 391 \mid (x - x_0) \qquad \qquad \text{car } \text{pgcd}(17, 23) = 1. \end{aligned}$$

Les solutions de (S) sont donc les entiers

$$x = 141 + 391k \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

1. Divisibilité
2. Division euclidienne
3. Les nombres premiers
4. Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide
5. Décomposition en facteurs premiers
- 6. La relation de congruence**
 - 6.1 La notion de congruence dans $\mathbb{Z}$
 - 6.2 Lien avec la division euclidienne
 - 6.3 Compatibilité avec les opérations algébriques
 - 6.4 Équations du premier degré en congruence
 - 6.5 Théorème Chinois
 - 6.6 Petit théorème de Fermat**

T 61 Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier. Si $a \in \mathbb{Z}$ n'est pas multiple de p , on a

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Démonstration. Supposons que a n'est pas divisible par p et notons

$$N = a \times 2a \times 3a \times \cdots \times (p-1)a = (p-1)!a^{p-1}.$$

Pour tout entier k , notons r_k le reste de la division euclidienne de ka par p . Alors

$$N \equiv r_1 \times r_2 \times \cdots \times r_{p-1} \pmod{p}.$$

Montrons que $r_1, \dots, r_{p-1}$ sont tous distincts deux à deux. En effet, si $r_i = r_j$, alors $(i-j)a$ est divisible par p , donc, en utilisant le lemme d'Euclide, $(i-j)$ est aussi divisible par p . Or $-p < i-j < p$, on a donc nécessairement $i = j$.

De plus, en utilisant de nouveau le lemme d'Euclide, aucun ka n'est divisible par p , donc aucun r_k n'est nul. On en déduit alors que $(r_1, r_2, \dots, r_{p-1})$ est une permutation de $(1, 2, \dots, p-1)$ et donc

$$r_1 \times r_2 \times r_3 \times \cdots \times r_{p-1} = (p-1)!$$

Finalement, on en déduit

$$(p-1)!a^{p-1} \equiv (p-1)! \pmod{p},$$

autrement dit, $(p-1)!(a^{p-1} - 1)$ est divisible par p . Puisque p est premier, p ne divise pas $(p-1)!$ et le lemme d'Euclide assure alors que $a^{p-1} - 1$ est divisible par p . ■

Démonstration. On peut également faire une démonstration par récurrence (voir en exercice). ■

Un énoncé équivalent est

T 62 Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$. On a

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$